

Laboratorul 2 – HTML și CSS

Un mic site cu trei pagini: meniu de navigare, linkuri cu imagini, tabel și listă stilizate cu CSS, publicate prin GitHub Pages.

Obiective

- Organizarea unui site din mai multe pagini, legate între ele printr-un meniu de navigare.
- Folosirea corectă a căilor relative între pagini, foldere și imagini.
- Stilizarea cu CSS: blocul <style>, selectori de tag și de clasă.
- Construirea unui tabel cu celule unite și chenare colorate și a unei liste cu linkuri.
- Publicarea lucrării în folderul propriu de pe GitHub și predarea ei prin pull request.

Instrumente de lucru

Editor: Visual Studio Code, cu extensia Live Server. Fișierele de pornire se descarcă de la adresa https://programarea-aplicatiilor-web.github.io/Laboratoare/L2_files.zip. Publicarea se face în copia proprie (fork) a repository-ului github.com/Programarea-Aplicatiilor-WEB/Laboratoare, după pașii din pagina de instrucțiuni: <https://programarea-aplicatiilor-web.github.io/Laboratoare/instructiuni.html>. Lucrarea acestui laborator stă în folderul <subgrupa>/<nume-prenume>/lab2/.

1. Noțiuni teoretice

HTML spune **ce conține** pagina, iar CSS spune **cum arată**. O regulă CSS are un **selector** (cui i se aplică) și una sau mai multe **declarații** de forma proprietate: valoare;. Regulile se scriu în blocul <style>, în <head>, și sunt valabile pentru toată pagina:

```
<style>
  p {                               /* selector de tag: toate paragrafele */
    color: blue;
  }
  .menu {                           /* selector de clasă: elementele cu class="menu" */
    background-color: lightblue;
    padding: 8px;
  }
</style>
```

Construcție	La ce folosește
style="..."	stil scris direct pe un singur element (ca la laboratorul 1)
<style> ... </style>	reguli CSS pentru toată pagina; se scrie în <head>
<link rel="stylesheet" href="stil.css">	reguli dintr-un fișier separat, comune mai multor pagini
p { ... }	selector de tag: se aplică tuturor elementelor <p>
.menu { ... }	selector de clasă: se aplică doar elementelor cu class="menu"
th, td { ... }	aceeași regulă pentru mai mulți selectori, separați prin virgulă
border: 2px solid magenta;	chenar: grosime, tip de linie, culoare
padding, text-align, width	spațiu interior, alinierea textului, lățime
	link cu imagine: imaginea se pune în interiorul linkului
rowspan="3", colspan="2"	celulă de tabel întinsă pe mai multe rânduri, respectiv coloane

Căi și publicare: pe GitHub Pages, adresa unui folder (lab2/) afișează fișierul index.html din el; dacă acesta lipsește, răspunsul este eroarea 404. Deschis direct de pe calculator, același link arată lista fișierelor din folder, iar cu Live Server se comportă ca pe server. Adresele publicate fac diferența între litere mari și mici: Filme.html și filme.html sunt două fișiere diferite.

2. Exerciții rezolvate

Exercițiul 1 (rezolvat) – fișierele de pornire și legătura din pagina personală

Descărcați arhiva L2_files.zip. În folderul personal de lucru (cel în care se află index.html și laboratorul 1) creați subfolderul lab2 și dezarhivați în el fișierele din arhivă. Adăugați în index.html din folderul personal un link către

folderul lab2, apoi verificați în browser navigarea în ambele sensuri și corectați linkurile care nu se comportă cum vă așteptați.

```
popescu-ana/
  index.html      ← pagina personală
  lab1/
  lab2/
    index.html    ← pagina „Acasă” a site-ului
    filme.html
    muzici.html
    img/
      filme.png
      muzici.png

<!-- în index.html din folderul personal -->
<ul>
  <li><a href="lab1/">Laboratorul 1 - HTML</a></li>
  <li><a href="lab2/">Laboratorul 2 - HTML și CSS</a></li>
</ul>

<!-- în meniul celor trei pagini din lab2: linkul de întoarcere -->
<a href=" ../index.html">Laboratoarele mele</a>
```

Observație: deschisă direct din fișier, pagina personală duce la lista fișierelor din lab2, nu la index.html; la fel face și linkul ../ din meniul. Cu Live Server și pe GitHub Pages se deschide index.html. Varianta ../index.html funcționează la fel în toate cele trei situații.

Exercițiul 2 (rezolvat) – paragraful descriptiv și linkurile cu imagini

Modificați index.html din folderul lab2: adăugați un paragraf cu câteva explicații despre „site” și două linkuri cu imagini către celelalte două pagini. Paragraful descriptiv are fundal galben și text albastru, stabilite printr-o regulă CSS.

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Laboratorul 2 - Acasă</title>
  <style>
    .descriere {
      background-color: yellow;
      color: blue;
      padding: 10px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="menu"> ... </div>          <!-- meniul din fișierul de pornire -->

  <h1>Site-ul meu de laborator</h1>

  <p class="descriere">
    Acesta este site-ul realizat la laboratorul 2. Are trei pagini: pagina de față,
    o pagină cu filmele și serialele mele preferate și una cu melodiile preferate.
  </p>

  <a href="filme.html"></a>
  <a href="muzici.html"></a>
</body>
```

Indicație: clasa se scrie în HTML fără punct (class="descriere"), iar în CSS cu punct (.descriere). Calea din src se scrie relativ la pagina în care se află imaginea: img/filme.png înseamnă „fișierul filme.png din subfolderul img”.

3. Exerciții propuse

Se lucrează în continuare pe fișierele din folderul lab2.

Exercițiul 3. Publicați lucrarea: în copia proprie a repository-ului (după **Sync fork**, dacă este cazul) încărcăți folderul lab2 în folderul personal și actualizați index.html din folderul personal. Deschideți adresa <https://<username>.github.io/Laboratoare/<subgrupa>/<nume-prenume>/lab2/> și verificați fiecare link din meniurile celor trei pagini, precum și imaginile. Corectați ce nu funcționează și republicați.

Exercițiul 4. Modificați filme.html pentru a include un tabel asemănător cu cel de mai jos, dar cu 2–3 titluri de filme sau seriale preferate: celula din colț rămâne goală, prima coloană este o singură celulă întinsă pe toate rândurile, chenarele

sunt colorate, iar celulele de antet au alt fundal decât celelalte. Culoarele și chenarele se stabilesc prin reguli CSS în blocul `<style>`.

	Ziua	Post TV	Emisiune
Emisiuni TV preferate	Luni	Discovery Channel	Cum se fabrică
	Mărti	TVE	Oblio's return
	Miercuri	PrimaTv	Cronica Cărcotașilor
	Joi	AXN	Survivor
	Vineri	Cartoon Network	Scooby Doo

Exercițiul 5. Modificați `muzici.html` pentru a include o listă cu cel puțin trei melodii preferate. Opțional, transformați titlurile în linkuri semnificative, care se deschid într-o filă nouă. Stabiliți printr-o regulă CSS culoarea textului și fundalul listei.

Exercițiul 6. Colorați diferit, cu culori la alegere, fundalurile de sub meniurile de navigare din cele trei pagini, folosind clasa `menu`. Verificați funcționarea corectă a site-ului local și faceți eventualele corecții.

Exercițiul 7. Publicați paginile modificate și verificați-le din nou la adresa publicată. Predați lucrarea printr-un pull request cu titlul „Lab 2 – Nume Prenume – subgrupa”, în descrierea căruia lipiți adresa paginii personale.

4. Exercițiu bonus

Mutați regulile CSS comune celor trei pagini într-un fișier `stil.css`, legat din fiecare pagină. Adăugați în el: (a) o regulă care schimbă culoarea linkurilor din meniu atunci când cursorul trece peste ele; (b) o clasă `activ`, pusă în fiecare pagină pe linkul paginii curente, care îl afișează îngroșat și fără subliniere. Publicați și verificați că stilurile se aplică și la adresa publicată.

Indicații: `<link rel="stylesheet" href="stil.css">` se scrie în `<head>`; selectorul `.menu a:hover` se aplică linkurilor din meniu peste care se află cursorul; `text-decoration: none` elimină sublinierea. Fișierul `stil.css` trebuie încărcat în folderul `lab2`, altfel paginile publicate rămân nestilizate.